

Complementi di Analisi Matematica. Foglio n.2
19/9/2025

Esercizi su topologia e funzioni continue

1. Sia $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$, ove $A \subset \mathbb{R}^n$ e sia $F(x) = (x, f(x))$ per ogni $x \in A$, $F : A \rightarrow \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ la funzione grafico di f . Provare che $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ è continua se e solo se $F : A \rightarrow \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ è continua.

2. Data la funzione $f(x, y) = 1/(x^8 - y^8)$,

(a) determinare il più grande insieme $A \subset \mathbb{R}^2$ dove f è definita,

(b) determinare il più grande insieme $A \subset \mathbb{R}^2$ dove f è definita e continua.

3. Tracciare il grafico della funzione $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = \sqrt[4]{x^2 + y^2}$ e stabilire se tale insieme è, chiuso, aperto, limitato, compatto o connesso per archi.

Sugg. Si consideri la funzione grafico $F(x, y) = (x, y, \sqrt[4]{x^2 + y^2})$, che è continua.

4. Si tracci l'insieme $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + 2y^2 + z \leq 8\}$, stabilendo se è connesso per archi.

Sugg. Si consiglia di tracciare prima il grafico di $f(x, y) = 8 - x^2 - 2y^2$.

5. Stabilire se $f(x, y) = \frac{\sin(xy)}{\sqrt[3]{x^2 + y^2}}$ è continua su $A = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.

6. Consideriamo $f : S \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y, z) = \frac{x^2 + y^2}{1 + z^2 - x^2 - y^2}$, ove

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = z^2 \leq 1\}.$$

(a) Tracciare un grafico qualitativo di S .

(b) Studiare l'esistenza del massimo ed il minimo di f su S .

(c) Determinare l'immagine $f(S)$.

7. Consideriamo $f : B(0, 2) \rightarrow \mathbb{R}$ definita come $f(x, y) = 1 - x^2 - y^2$.

(a) Tracciare il grafico di f .

(b) Stabilire se f ha massimo e minimo assoluti o relativi.

(c) Determinare l'immagine di f , $\sup_{B(0,2)} f$ e $\inf_{B(0,2)} f$.

8. Consideriamo $f : [0, 1]^2 \rightarrow \mathbb{R}$ e $f(x, y) = -\sin^2(x - y)$. Determinare massimo e minimo di f utilizzando solo disuguaglianze.
9. Fissiamo $r > 0$, $B(0, r) \subset \mathbb{R}^n$ ed $f : B(0, r) \rightarrow \mathbb{R}$ con $f(x) = 1 - |x|^2$. Determinare l'immagine di f , calcolando $\sup_{B(0, r)} f$, $\inf_{B(0, r)} f$ e stabilendo se esistono massimo e minimo di f su $B(0, r)$.